有理函数的不定积分的求法

刘新文

（湖南工业科技职工大学，湖南 衡阳 421008）

摘 要：文章阐述了求有理函数不定积分的指导思想和重要应用，详细而系统地论述了有理函数的不定积分的求法，给出了解题步骤，并推导出了有理函数的不定积分的递推公式，对于系统学习和掌握有理函数不定积分的求法有一定的实际意义。

关键词：有理函数；不定积分；求法

中图分类号：O13 **文献标识码**：A **文章编号**：1673-2219（2009）08-0001-04

0 引 言

有理函数的不定积分不仅是微积分学中的一个重要内容，也是不定积分教学中的一个重点和难点。求有理函数的不定积分是我们实际应用中经常遇到的问题，此外，对于求某些其他类型函数（如无理函数、三角函数等函数）的不定积分问题，也可通过适当的变换化成求有理函数的不定积分问题而得到解决。

有理函数可以分解为多项式（即有理整式）与真分式之和，多项式是容易求积分的，而真分式可以化为部分分式的和进行积分，因此有理函数一定能积得出来。在将真分式分解为部分分式的和时，对于简单的问题，我们可以用观察法进行拆分；比较复杂的情况，就需要用待定系数法。在用待定系数法将真分式分解为部分分式之和时，除了通过比较等式两端分子同次项的系数，列出线性方程组，再解出待定系数这种常规方法外，对于一些特殊的情况，也可以用特殊值法、换元法、展开为Taylor多项式、带余除法等方法求出待定系数。只要将真分式分解为若干个部分分式之和，然后按四种基本类型分别求不定积分，即可求出有理函数的不定积分。

1 概 念

有理函数是指由两个多项式的商所表示的函数，即具有如下形式的函数：

$$R(x)=\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$

同理，有理函数的积分是指形如

$$\int R(x)dx=\int\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx$$

的积分，其中 $P_n(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+a_2x^{m-2}+...+a_{m-1}x+a_m$，

$Q_n(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+b_2x^{n-2}+...+b_{n-1}x+b_n$；m和n均为非负整数；$a_0$，$a_1$，$a_2$...，$a_m$及$b_0$，$b_1$，$b_2$...，$b_n$都是实数，并且$a_0\neq 0,b_0\neq 0$。

2 方法

在求有理函数的不定积分$\int\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx$时，先考察分式$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$是真分式还是假分式。如果分式$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$是假分式即$m\geq n$时，可以通过多项式的带余除法，使得

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}=P_{m-n}(x)+\frac{r(x)}{Q_n(x)}$$

收稿日期：2009－05－10

作者简介：刘新文（1970－），男，湖南祁东人，湖南工业科技职工大学讲师，研究方向为高等数学，概率论与数理统计。

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中 $P_{m-n}(x)$ 是 m-n 次的多项式，而 $r(x)$ 是次数不超过 n-1 的多项式。这样就可以得到

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx = \int P_{m-n}(x)dx + \int \frac{r(x)}{Q_n(x)}dx$$

由于求多项式的不定积分 $\int P_{m-n}(x)dx$ 非常容易，原问题就变为求一个真分式类型的有理函数的不定积分了；如果分式 $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ 是真分式即 $m<n$ 时，就是我们下面要着重讨论的问题了。为了讨论方便，我们假定分式 $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ 是真分式。

由代数学基本原理知，分母多项式 $Q_n(x)$ 在复数域上恰有 n 个根。由于分母多项式 $Q_n(x)$ 是实多项式，因此它的根要么是实根，要么是成对出现的共轭复根。设它的全部实根为 α_1，α_2,...α_k，其重数分别为 m_1，m_2,...m_k；全部复根为 $\beta_1 \pm i\nu_1$，$\beta_2 \pm i\nu_2$,...，$\beta_s \pm i\nu_s$，其重数分别为 n_1，n_2,...n_s $(\sum_{r=1}^{R} m_r + 2\sum_{i=1}^{S} n_t = n)$；记 $\xi_t = -\beta_t$，$\eta_t^2 = \beta_t^2 + \nu_t^2 (\xi_t^2 < \eta_t^2)$，则在实数范围内可将分母多项式 $Q_n(x)$ 分解为一次因式和二次质因式的乘积，即

$$Q_n(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + b_2x^{n-2} + ... + b_{n-1}x + b_n$$

$$= b_0(x-\alpha_1)^{m_1}(x-\alpha_2)^{m_2}...(x-\alpha_k)^{m_k}(x^2+2\xi_1x+\eta_1^2)^{n_1}(x^2+2\xi_2x+\eta_2^2)^{n_2}...(x^2+2\xi_sx+\eta_s^2)^{n_s}$$

$$= b_0\prod_{r=1}^{k}(x-\alpha_r)^{m_r}\prod_{t=1}^{s}(x^2+2\xi_tx+\eta_t^2)^{n_t}$$

其中 $\xi_1^2 - \eta_1^2 < 0$，$\xi_2^2 - \eta_2^2 < 0$，…，$\xi_{m_s}^2 - \eta_{m_s}^2 < 0$。

根据有理真分式函数在实数域内的拆分定理知，有理真分式函数 $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ 可以分解成如下部分分式之和:

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_{11}}{x-\alpha_1} + \frac{a_{12}}{(x-\alpha_1)^2} + ... + \frac{a_{1m_1}}{(x-\alpha_1)^{m_1}} + \frac{a_{21}}{x-\alpha_2} + \frac{a_{22}}{(x-\alpha_2)^2} + ... + \frac{a_{2m_2}}{(x-\alpha_2)^{m_2}} + ...$$

$$+ \frac{a_{k1}}{x-\alpha_k} + \frac{a_{k2}}{(x-\alpha_k)^2} + ... + \frac{a_{km_k}}{(x-\alpha_k)^{m_k}} + \frac{b_{11}x+c_{11}}{x^2+2\xi_1x+\eta_1^2} + \frac{b_{12}x+c_{12}}{(x^2+2\xi_1x+\eta_1^2)^2} + ... +$$

$$\frac{b_{1n_1}x+c_{1n_1}}{(x^2+2\xi_1x+\eta_1^2)^{n_1}} + \frac{b_{21}x+c_{21}}{x^2+2\xi_2x+\eta_2^2} + \frac{b_{22}x+c_{22}}{(x^2+2\xi_2x+\eta_2^2)^2} + ... \frac{b_{2n_2}x+c_{2n_2}}{(x^2+2\xi_2x+\eta_2^2)^{n_2}} + ... +$$

$$\frac{b_{s1}x+c_{s1}}{x^2+2\xi_sx+\eta_s^2} + \frac{b_{s2}x+c_{s2}}{(x^2+2\xi_sx+\eta_s^2)^2} + ... \frac{b_{sn_s}x+c_{sn_s}}{(x^2+2\xi_sx+\eta_s^2)^{n_s}}$$

$$= \sum_{t=1}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t} + \sum_{t=1}^{n_s}\sum_{r=1}^{s}\frac{b_{rt}x+c_{rt}}{(x^2+2\xi_rx+\eta_r^2)^t}$$

其中 $a_{rt}(t \in N^+,\ r \in N^+, 1 \le t \le m_k, 1 \le r \le k)$，$a_{rt}$、$c_{rt}(t \in N^+,\ r \in N^+, 1 \le t \le m_s, 1 \le r \le s)$ 都是待定函数。至于上述各部分分式中的待定系数的求法，已在本文前言中论及，在此不再阐述。

由此可知有理真分式函数的不定积分即可表示为:

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx = \int [\sum_{t=1}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t} + \sum_{t=1}^{n_S}\sum_{r=1}^{S}\frac{b_{rt}x+c_{rt}}{(x^2+2\xi_rx+\eta_r^2)^t}]dx$$

$$= \sum_{t=1}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\int\frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t}dx + \sum_{t=1}^{n_S}\sum_{r=1}^{S}\int\frac{b_{rt}x+c_{rt}}{(x^2+2\xi_rx+\eta_r^2)^t}dx$$

因此，求有理真分式函数的不定积分 $\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx$ 的问题，就可归纳为求以下四种类型的最简分式的不定积分:

(1) $\int \frac{A}{x-\alpha}dx = A\ln|x-\alpha| + C$

(2) $\int \frac{A}{(x-\alpha)^n}dx = \frac{A}{(1-n)(x-\alpha)^{n-1}} + C$

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3) $\int \frac{Mx+N}{x^2+2\xi x+\eta^2}dx \qquad (\xi^2<\eta^2)$

$$=\int \frac{Mx+M\xi}{x^2+2\xi x+\eta^2}dx+\int \frac{N-M\xi}{x^2+2\xi x+\eta^2}dx$$

$$=\frac{M}{2}\int \frac{1}{x^2+2\xi x+\eta^2}d(x^2+2\xi x+\eta^2)+(N-M\xi)\int \frac{1}{(x+\xi)^2+(\sqrt{\eta^2-\xi^2})^2}dx$$

$$=\frac{M}{2}\ln\left|x^2+2\xi x+\eta^2\right|+\frac{N-M\xi}{\sqrt{\eta^2-\xi^2}}\arctan\frac{x+\xi}{\sqrt{\eta^2-\xi^2}}+C$$

(4) $\int \frac{Mx+N}{(x^2+2\xi x+\eta^2)^n}dx \qquad (n\neq 1)$

$$=\int \frac{Mx+M\xi}{(x^2+2\xi x+\eta^2)^n}dx+\int \frac{N-M\xi}{(x^2+2\xi x+\eta^2)^n}dx$$

$$=\frac{M}{2}\int \frac{2x+2\xi}{(x^2+2\xi x+\eta^2)^n}dx+(N-M\xi)\int \frac{1}{(x^2+2\xi x+\eta^2)^n}dx$$

上式右端的第一个积分 $\int \frac{2x+2\xi}{(x^2+2\xi x+\eta^2)^n}dx=\frac{(x^2+2\xi x+\eta^2)^{1-n}}{1-n}+C$，第二个积分 $\int \frac{1}{(x^2+2\xi x+\eta^2)^n}dx=\int \frac{1}{[(x+\xi)^2+(\eta^2-\xi^2)]^n}dx$

令 $x+\xi=\mu$，$\eta^2-\xi^2=a^2$，则 $dx=du$，可得递推分式:

$$I_n=\int \frac{1}{[(x+\xi)^2+(\eta^2-\xi^2)]^n}dx=\int \frac{1}{(\mu^2+a^2)^n}du$$

$$=\frac{1}{2a^2(n-1)}[\frac{\mu}{(\mu^2+a^2)^{n-1}}+(2n-3)\int \frac{1}{(\mu^2+a^2)^{n-1}}d\mu]$$

递推下去，最后一个积分为: $\int \frac{1}{(\mu^2+a^2)}d\mu=\frac{1}{a}\arctan\frac{\mu}{a}+C$

于是上面第（4）型的积分问题已经解决。设 $I_{rt}=\int \frac{1}{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^t}dx$，则 $I_{r,t-1}=\int \frac{1}{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^{t-1}}dx$ 且

$I_{rt}=\frac{1}{2(\eta_r^2-\xi_r^2)(t-1)}[\frac{x+\xi_r}{(x^2+2\xi_r x+\eta^2)^{t-1}}+(2t-3)I_{r,t-1}]$，

故有理真分式函数的不定积分可以表示如下:

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx=\int[\sum_{t=1}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t}+\sum_{t=1}^{m_S}\sum_{r=1}^{S}\frac{b_{rt}x+c_{rt}}{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^t}]dx$$

$$=\sum_{t=1}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\int \frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t}dx+\sum_{t=1}^{m_S}\sum_{r=1}^{S}\int \frac{b_{rt}x+c_{rt}}{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^t}dx$$

$$=\sum_{r=1}^{k}\int \frac{a_{r1}}{x-\alpha_r}dx+\sum_{t=2}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\int \frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t}dx+\sum_{r=1}^{S}\int \frac{b_{rt}x+c_{rt}}{x^2+2\xi_r x+\eta_r^2}dx+\sum_{t=2}^{m_S}\sum_{r=1}^{S}\int \frac{1}{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^t}dx$$

$$=\sum_{r=1}^{k}\int \frac{a_{r1}}{x-\alpha_r}dx+\sum_{t=2}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\int \frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t}dx+\sum_{r=1}^{S}\int \frac{b_{rt}x+c_{rt}}{x^2+2\xi_r x+\eta_r^2}+\sum_{t=2}^{m_S}\sum_{r=1}^{S}I_{rt}$$

$$=\sum_{r=1}^{k}a_{r1}\ln\left|x-\alpha_r\right|+\sum_{t=2}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\frac{a_{rt}}{(1-t)(x-\alpha_r)^{t-1}}+\sum_{r=1}^{S}\frac{1}{2}b_{r1}\ln\left|x^2+2\xi_r x+\eta_r^2\right|+$$

$$\sum_{r=1}^{s}\frac{c_{r1}-b_{r1}\xi_r}{\sqrt{\eta_r^2-\xi_r^2}}\arctan\frac{x+\xi_r}{\sqrt{\eta_r^2-\xi_r^2}}+\sum_{t=2}^{m_s}\sum_{r=1}^{s}I_{rt}$$

其中

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$I_{rt}=\frac{b_{rt}(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^{1-t}}{2(1-t)}+\frac{c_{rt}-b_{rt}\xi_r}{2(\eta_r^2-\xi_r^2)(t-1)}\frac{x+\xi_r}{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^{t-1}}+\frac{(c_{rt}-b_{rt}\xi_r)(2t-3)}{2(\eta_r^2-\xi_r^2)(t-1)}I_{r,t-1}$$

同理，有理真分式函数的不定积分亦可求出并表示出来。我们只需在有理真分式的不定积分表达式的基础上再加（m-n）次的多项式的不定积分 $\int P_{m-n}(x)dx$ 即可。设 $P_{m-n}(x)=\sum_{t=0}^{m-n}d_{m-n-t}x^t$，则 $\int P_{m-n}(x)dx=\sum_{t=0}^{m-n}\frac{d_{m-n-t}x^{t+1}}{t+1}+C$。

那么，有理假分式函数的不定积分可以表示如下：

$$\int\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx=\int P_{m-n}(x)dx+\int\frac{r_m(x)}{Q_n(x)}dx$$

$$=\sum_{t=0}^{m-n}\int d_{m-n-t}x^t dx+\sum_{r=1}^{k}\int\frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t}dx+\sum_{t=2}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\int\frac{a_{rt}}{(x-\alpha_r)^t}dx+\sum_{r=1}^{S}\int\frac{b_{rt}x+c_{rt}}{x^2+2\xi_r x+\eta_r^2}dx$$

$$+\sum_{t=2}^{m_S}\sum_{r=1}^{S}\int\frac{1}{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^t}dx$$

$$=\sum_{t=0}^{m-n}\frac{d_{m-n-t}}{t+1}x^{t+1}+\sum_{r=1}^{k}a_{r1}\ln|x-\alpha_r|+\sum_{t=2}^{m_k}\sum_{r=1}^{k}\frac{a_{rt}}{(1-t)(x-\alpha_r)^{t-1}}+\sum_{r=1}^{S}\frac{1}{2}b_{r1}\ln|x^2+2\xi_r x+\eta_r^2|$$

$$+\sum_{r=1}^{s}\frac{c_{r1}-b_{r1}\xi_r}{\sqrt{\eta_r^2-\xi_r^2}}\arctan\frac{x+\xi_r}{\sqrt{\eta_r^2-\xi_r^2}}+\sum_{t=2}^{m_s}\sum_{r=1}^{s}\frac{(x^2+2\xi_r x+\eta_r^2)^{1-t}}{2(1-t)}+\sum_{t=2}^{m_s}\sum_{r=1}^{s}\frac{c_{rt}-b_{rt}\xi_r}{2(\eta_r^2-\xi_r^2)(t-1)}$$

$$+\sum_{t=2}^{m_s}\sum_{r=1}^{s}I_{r,t}$$

至此，有理真（假）分式的不定积分问题已完全解决，有理函数的不定积分也随之彻底解决。

3 解题步骤

（1）先考察被积有理函数是真分式，还是假分式。如果是真分式，则进行第（2）步。如果是假分式，则通过带余除法化为多项式和真分式之和。

（2）在实数范围内把分母多项式分解成若干个一次因式和二次质因式之积。

（3）设定真分式函数分解成若干个部分分式之和的形式。

（4）利用待定系数法等方法求出各部分分式的分子所有系数。

（5）对多项式（如果被积有理函数是假分式）和各部分分式分别进行积分并求和。

4 实 例

[例 1]求 $\int\frac{x^4-3x^3-5x^2+18x-3}{x^2-5x+6}dx$

解：该被积函数为假分式，利用多项式除法，得

$$\frac{x^4-3x^3-5x^2+18x-3}{x^2-5x+6}=(x^2+2x-1)+\frac{x+3}{x^2-5x+6}$$

再把上面真分式化为部分分式之和，令

$$\frac{x+3}{x^2-5x+6}=\frac{x+3}{(x-2)(x-3)}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-3}$$

去分母，得 $x+3=A(x-3)+B(x-2)$

令 $x=2$，得 $A=-5$；$x=3$，得 $B=6$；故

$$\text{原式}=\int(x^2+2x-1)dx+\int\frac{-5}{x-2}dx+\int\frac{6}{x-3}dx$$

$$=\frac{1}{3}x^3+x^2-x-5\ln|x-2|+6\ln|x-3|+C$$

[例 2]求 $\int\frac{x^6}{(x^2-1)^2}dx$

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

解：将被积函数分子 $x^6=(x^2)^3$ 用泰勒公式在 $x^2=1$ 处展开，得

$$x^6=1+3(x^2-1)+3(x^2-1)^2+(x^2-1)^3$$

于是 $$\frac{x^6}{(x^2-1)^2}=\frac{1}{(x^2-1)^2}+\frac{3}{x^2-1}+3+(x^2-1)$$

原式= $$\int[\frac{1}{(x^2-1)^2}+\frac{3}{x^2-1}+3+(x^2-1)]dx$$

$$=\frac{1}{3}x^3+2x+\frac{3}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\int\frac{1}{(x^2-1)^2}dx$$

对上式右端最后一项作变换，令 $t=\frac{x-1}{x+1}$，则 $x-1=\frac{2t}{1-t}$，$x+1=\frac{2}{1-t}$，$dx=\frac{2}{(1-t)^2}dt$

$$\int\frac{1}{(x^2-1)^2}dx=\int\frac{1}{(x-1)^2(x+1)^2}dx$$

$$=\int(\frac{1-t}{2t})^2(\frac{1-t}{2})^2\frac{2}{(1-t)^2}dx$$

$$=\frac{1}{8}\int(\frac{1-t}{t})^2dx$$

$$=\frac{1}{8}\int(\frac{1}{t^2}-\frac{2}{t}+1)dx$$

$$=\frac{1}{8}(-\frac{1}{t}-2\ln|t|+t)+C$$

$$=\frac{1}{8}(-\frac{x+1}{x-1}-2\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{x-1}{x+1})+C$$

$$=\frac{x}{2(1-x^2)}-\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$$

故原式 $$=\frac{1}{3}x^3+2x+\frac{5}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{x}{2(1-x^2)}+C$$

参考文献：

[1]刘巍.高等数学[M].北京：北京理工大学出版社，2006.

[2]陈纪修.数学分析[M].北京：高等教育出版社，2006.

[3]刘新文.高等数学[M].北京：中国传媒大学出版社，2007.

[4]同济大学数学教研室.高等数学[M].北京：高等教育出版社，1996.

（责任编校：何俊华）

The mensuration of indefinite integral of rational functions

LIU Xin-wen

(Hunan Industry University of science and Technology,Hengyang Hunan 421008,China)

Abstract: Making a systematic exposition of the guidance thought and important appliance on the mensuration of indefinite integral of the rational functions,this essay expounds systematically the method of quadrature and gives the answer steps and derivates the recurrance formula of indefinite integral of the rational functions.It would be of pratical value in studing and having a good command of the method of quadrature of the rational functions.

Key Words: rational function; indefinite integral; mensuration

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net